



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE AMOSTRAGEM DE CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE AMOSTRAGEM



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS



SISTEMA DE AMOSTRAGEM



TAREFA DO SISTEMA

A qualidade da água e do vapor é continuamente monitorada durante várias partes do processo. Amostras da área da caldeira de alta pressão são enviadas à estação de amostragem comum, onde elas são resfriadas e analisadas. Os valores são mostrados e transmitidos ao DCS. As amostragens são coletadas das seguintes áreas da caldeira de alta pressão:

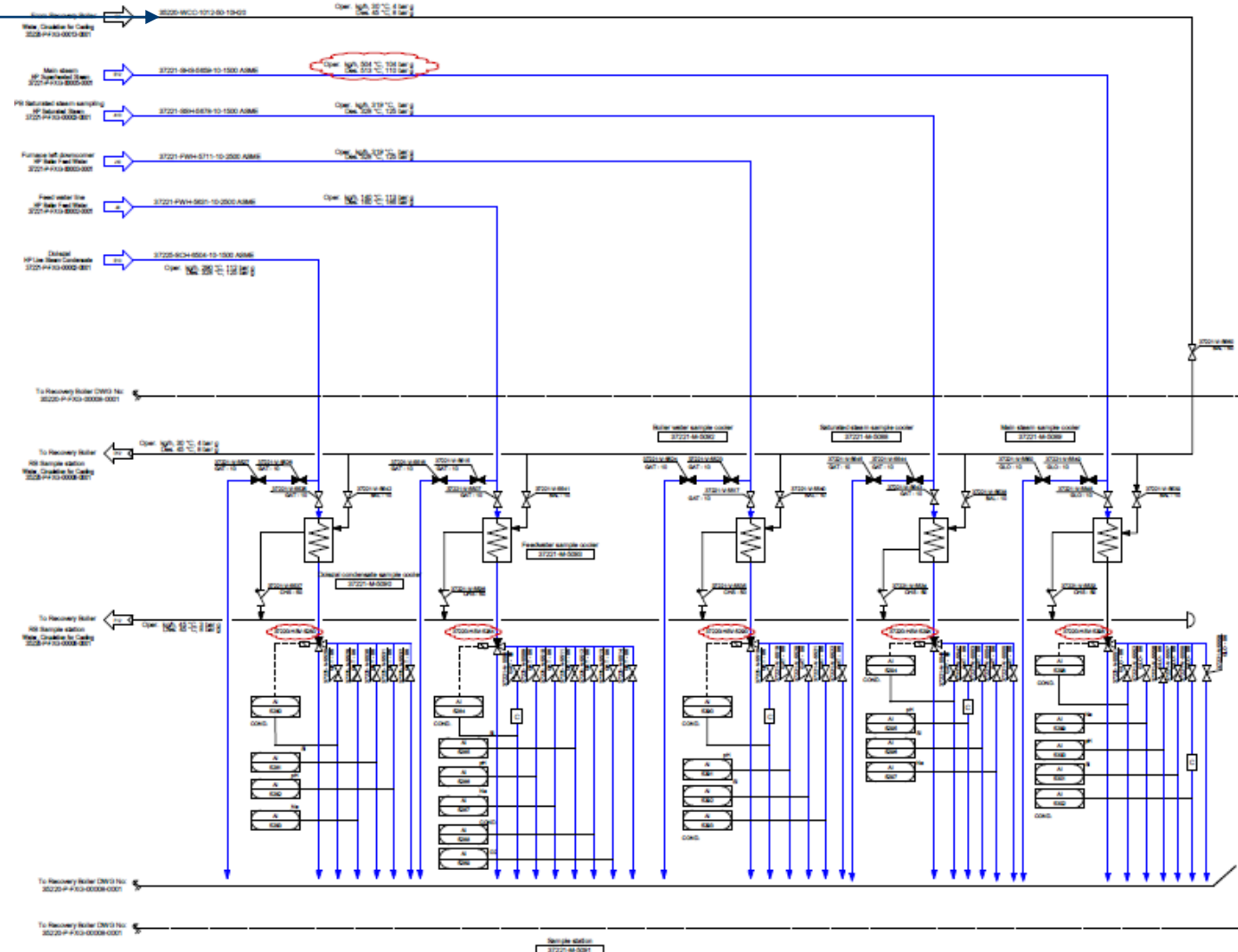
- Tanque da água de alimentação
- Água da caldeira
- Vapor saturado
- Água doce do condensador Dolezal
- Vapor superaquecido

SISTEMA DE AMOSTRAGEM

P&ID'S: AMOSTRAGEM DE ÁGUA E VAPOR

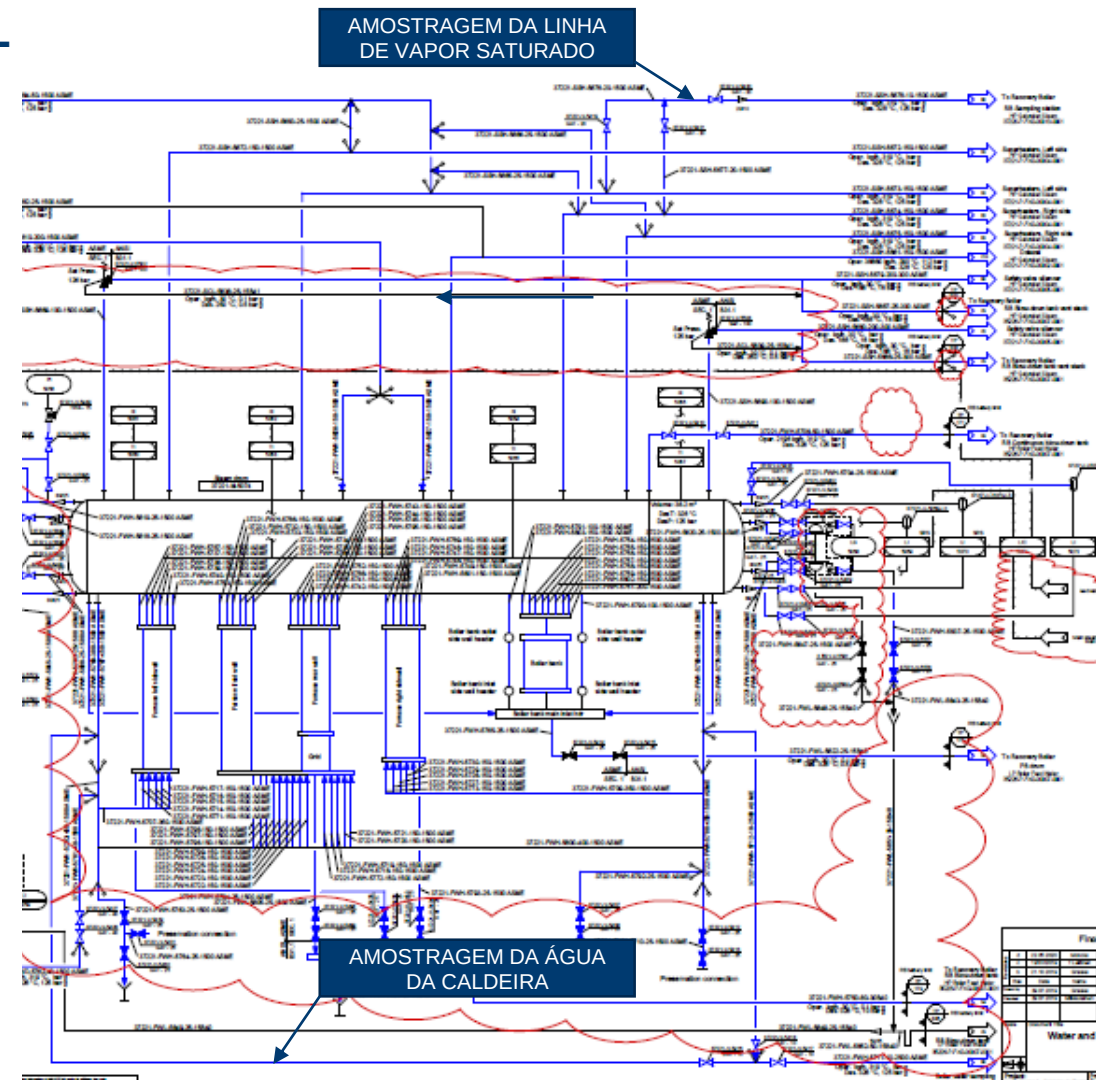
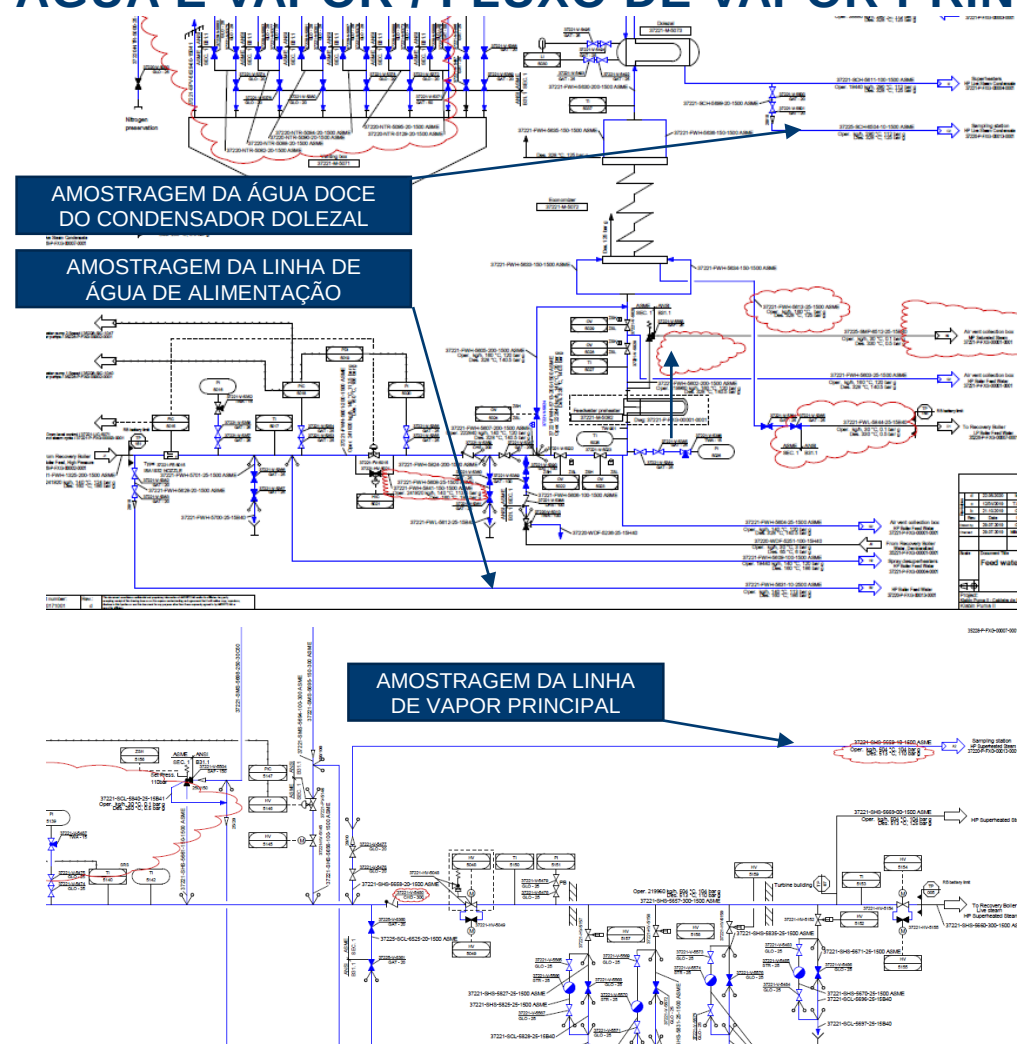


ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO

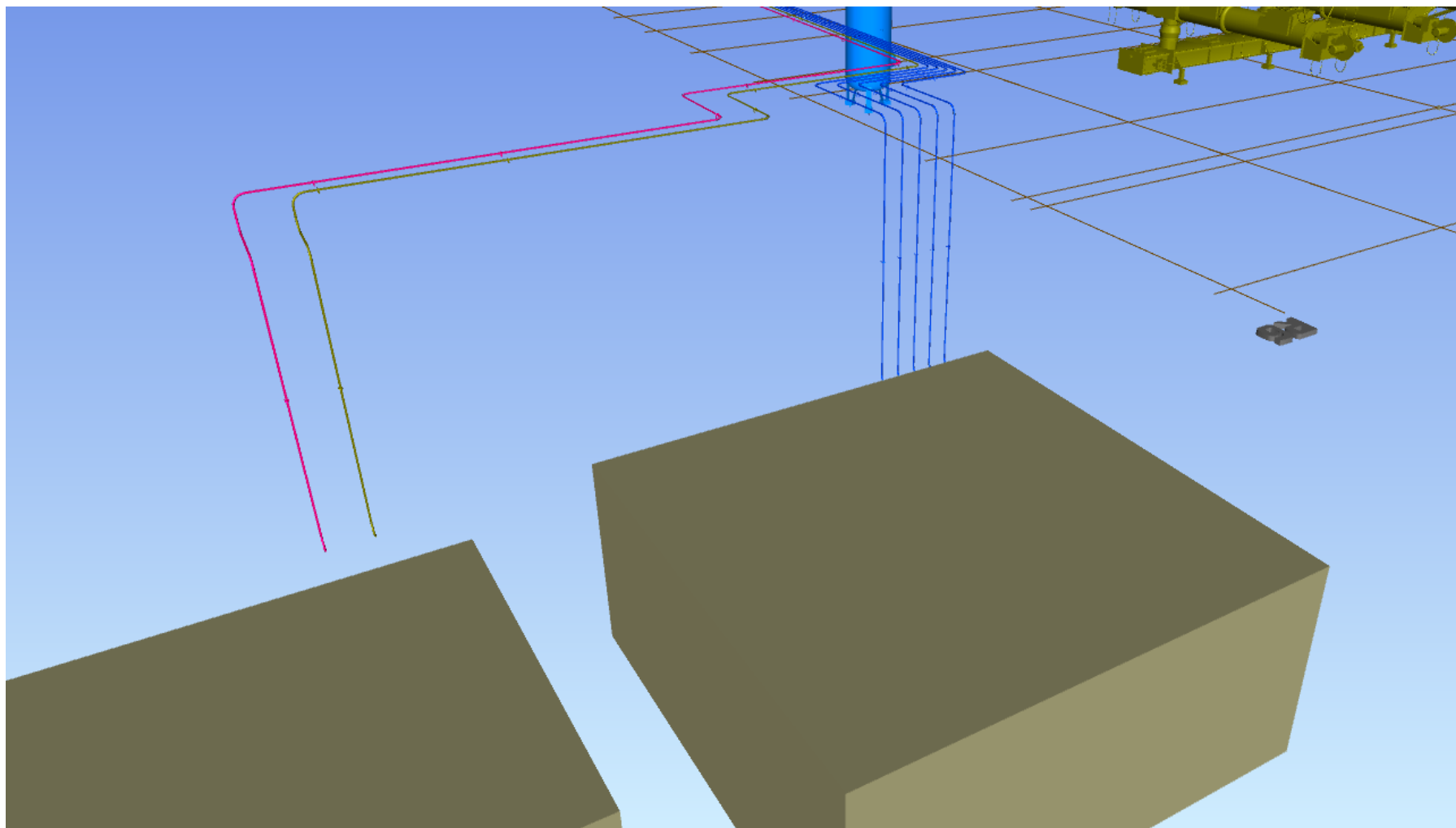


SISTEMA DE AMOSTRAGEM

P&ID'S: ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA A CALDEIRA E VENTILAÇÃO / SISTEMA DE ÁGUA E VAPOR / FLUXO DE VAPOR PRINCIPAL



SISTEMA DE AMOSTRAGEM



SISTEMA DE AMOSTRAGEM



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Dimensionamento do resfriamento (1 estágio)

- Fluxo de amostragem ~60 l/h

Ponto de amostragem	Linha de amostragem	Pressão do design/ operacional Bar(g)	Temperatura do design/ operacional Bar(g)	Análise
Linha de alimentação de água	37221-FWH-5631	186/113	160/140	Sílica, condutividade catiônica, oxigênio, pH, Sódio, condutividade específica
Água da caldeira	37221-FWH-5711	125/110	328/319	pH, Sílica, condutividade catiônica
Vapor saturado	37221-SSH-5678	125/110	328/319	Sílica, pH, sódio
Água doce do condensador dolezal	37221-SCH-6504	125/112	328/290	Sílica, pH, sódio
Vapor superaquecido	37221-SHS-5659	110/104	513/504	Sílica, condutividade catiônica, sódio

SISTEMA DE AMOSTRAGEM



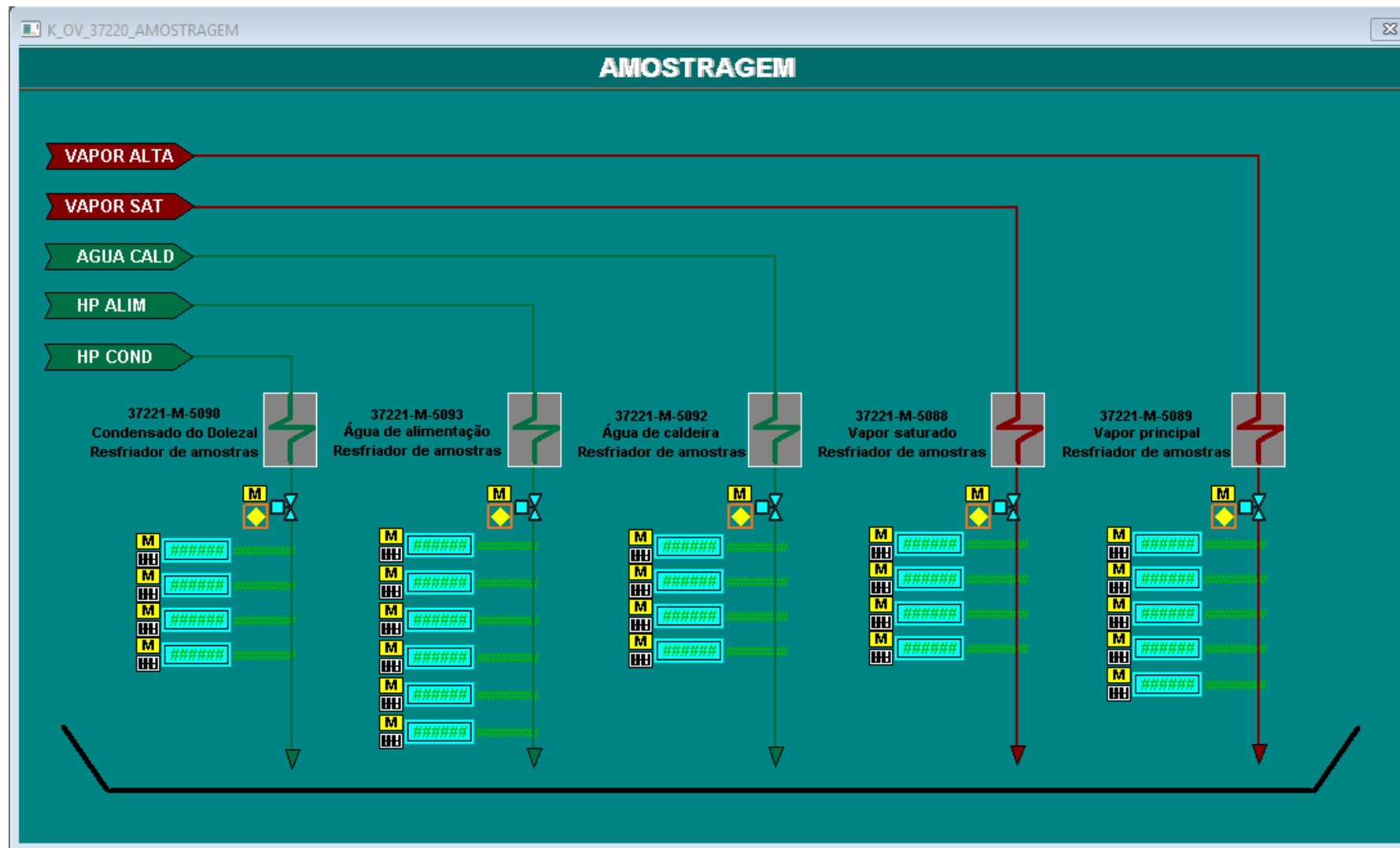
PROTEÇÃO

- Os analisadores de amostra são protegidos com termostatos locais. Caso a temperatura da amostragem exceda o valor limite, os termostatos fecham as linhas de amostragem. Se qualquer termostato funcionar, é gerado um alarme geral ao DCS

SISTEMA DE AMOSTRAGEM



DISPLAY-DCS:



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o design geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.